DOCUMENTO DE ANÁLISIS - CLUB DEPORTIVO SÉNECA
DPOO

Grupo:
- Amy Muñoz - 202524222
- Isabella Ordoñez - 202521701
- Mateo Gualdron - 202510364

Introducción:

El club deportivo Séneca es una organización deportiva asociada a una institución universitaria que combina la gestión deportiva, una tienda de artículos deportivos y una cafetería para los miembros. En este contexto, se realiza un sistema de analítica deportiva que permite la organización de la información y funcionamiento de las disciplinas y actividades que ofrece esta institución. El sistema debe considerar las diferentes operaciones que ofrece el club deportivo desde los deportes en conjunto, las disciplinas individuales hasta los servicios de cafetería y venta de productos para identificar las características y requerimientos de cada una. Por lo tanto, este documento tiene como objetivo presentar un modelo de dominio, identificar qué requerimientos funcionales, restricciones y un programa de pruebas que presenta el estudio de caso para verificar el correcto funcionamiento de cada una.

Requerimientos funcionales:

Socio;
- **RF01 -** Inscribirse a una disciplina individual (tenis, padel o tenis de mesa) con un nivel específico.
- **RF02 -** Inscribirse a un deporte de conjunto en una categoría correspondiente y con un único equipo por deporte.
- **RF03 -** Consultar el estado de inhabilitación o suspensión de acuerdo a las tarjetas acumuladas.
- **RF04 -** Programar un partido de práctica con un socio con un nivel de compatibilidad
- **RF05 -** Reservar una instalación individual en un bloque horario específico y una modalidad y una cantidad de jugadores
- **RF06 -** Consultar su historial de compras
- **RF07 -** Redimir los puntos acumulados en compras
- **RF08 -** Hacer compras en la cafetería con el impuesto de consumo incluido y la propina opcional.
- **RF09-** Hacer compras en la tienda y si aplica usar un código de descuento compartido por un empleado.
- **RF10 -** Consultar las estadísticas personales de cada partido y su acumulado por deporte.

Administrador:

- **RF11-** Crear y dar de baja equipos y jugadores
- **RF12-** Consultar el historial de reservas, partidos y entrenamientos.
- **RF13-** Consultar el inventario de artículos por tienda y disponibilidad de artículos
- **RF14-** Aprobar o rechazar cambios de turno de empleados teniendo en cuenta el mínimo de disponibilidad.
- **RF15-** Aprobar o rechazar las sugerencias realizadas por un empleado de un nuevo producto en las tiendas.
- **RF16-** Restablecer artículos de la tienda.
- **RF17-** Consultar reportes de ventas por periodo y por rubro (tienda, cafetería, afiliaciones)
- **RF18-** Consultar reportes de cada deporte como asistencia, marcadores, evoluciones.
- **RF19-** No puede reservar instalaciones o unirse a equipos

Fisioterapeuta:

- **RF20 -** Registrar e informar sobre el estado físico o de recuperación de un jugador.
- **RF21-** Solicitar un cambio de turno
- **RF21-** Consultar el historial médico de cada jugador.

Entrenador:

- **RF22-** Solicitar un cambio de turno
- **RF23-** Programar una sesión de entrenamiento en instalación disponible
- **RF24-** Registrar la asistencia de cada jugador (asistió/fallo) a las sesiones de entrenamiento.
- **RF25-** Registrar una evaluacion de desempeño por jugador
- **RF26-** Registra las estadísticas por partido y por jugador de tarjetas.

Requerimientos no funcionales:

- **RNF1:** La información del programa debe guardarse en archivos dentro de una carpeta. La carpeta no puede ser la misma en la que esté guardado el código fuente.
-

Roles + historias de usuario:

a. **Roles del proyecto:**

Rol	Justificación breve	Justificación
Administrador	Es el encargado de consultar los reportes de reservas del club, modificaciones de equipos y revisar los inventarios para	Este rol es el único que solamente de supervisión y toma decisiones sobre el club. No se relaciona con una

	abastecer. Se encarga de gestionar las sugerencias y los cambios de turno en el club.	participación deportiva.
Socio	Se relaciona directamente con el club pues puede ser jugador de un equipo en deporte de conjunto y a la vez estar inscrito en disciplinas individuales. También es quien compra en la cafetería.	Este rol es el que se relaciona directamente con participación deportiva y el consumo en la cafetería o ventas de esta. No hay otra persona que pueda tener las mismas ventas o el mismo registro de deportes.
Fisioterapueta	Lleva un control y seguimiento del estado físico de cada jugador.	Este rol aunque es un empleado igual que Entrenador, no realiza las mismas funciones pues este se enfoca en el seguimiento del bienestar físico de los socios y es el único dirigido a esto.
Entrenador	Es quien planea y lleva a cabo los entrenamientos de los deportes. Este rol lleva asistencia y evaluación de los jugadores y puede convocarlos.	Este rol solo realiza acciones sobre los equipos o en el caso de las disciplinas individuales sobre los jugadores. Este es el único encargado de instruir o enseñar.

b. Historias de usuario:

Administrador:

HU-01 Gestionar un cambio de turno

Como administrador quiero gestionar un cambio de turno solicitado, para poder conservar la cantidad mínima de empleados disponibles (tanto fisioterapeutas como entrenadores).

- **Dado** que un cambio de turno hace que no se cumpla con el mínimo de empleados disponibles, **entonces** el sistema no aprueba el cambio (rechaza).

- **Dado** que el cambio solicitado permite que el horario mantenga el mínimo de 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta con disponibilidad, **entonces** el sistema aprueba el cambio de turno y hace la modificación correspondiente.

HU -02 Gestionar una solicitud de nuevo producto

Como administrador quiero aprobar o rechazar la propuesta de un empleado sobre un nuevo snack para la tienda para decidir que se agrega a la tienda o si se mantiene igual.

- **Dado** que una sugerencia ya fue realizada y gestionada antes, **entonces** el sistema rechaza la gestión pues ya fue evaluada.

- **Dado** que existe una solicitud aún no gestionada, si le doy aprobar, **entonces** el sistema queda agregado al inventario para ser abastecido y el estado de la solicitud queda aprobado.

HU-03 Consultar estado de inventario para reabastecer

Como administrador quiero poder consultar el estado del inventario de todas las tiendas para realizar el abastecimiento en cada una.

- **Dado** que el estado de un producto es cero en todas las tiendas, **entonces** se marca como producto agotado.
- **Dado** que el estado de un producto es cero en una ubicación, **entonces** marca la tienda como candidata a reabastecimiento.

- **Dado** que hay artículos con su cantidad por cada tienda, **entonces** cuando consulte el inventario puedo ver productos por tienda.

Socio:

HU-04 Inscribirse a un equipo

Como socio quiero inscribirme a un equipo de un deporte de conjunto y estar en la categoría de mi edad para poder participar en entrenamientos y partidos.

- **Dado** que ya estoy en un equipo de ese deporte, **entonces** el sistema rechaza la inscripción pues solo puede estar en un equipo por deporte.

- **Dado** que tengo la edad apta para una categoría y el equipo no está en el máximo de cupos, **entonces** el sistema me agrega al registro del equipo junto con mi posición y número de camiseta.

HU-05 Compra en tienda con puntos acumulados

Como socio quiero realizar una compra redimiendo mis puntos acumulados para poder obtener los productos con un menor valor a pagar.

- **Dado** que tiene puntos suficientes para una parte del costo del producto a comprar, **entonces** el sistema realiza el descuento en el valor total de la compra.

- **Dado** que la compra tiene un código de descuento aplicado, **entonces** el sistema rechaza la aplicación de descuento por puntos.

- **Dado** que no tiene puntos suficientes, **entonces** el sistema rechaza la operación y responde que no hay suficientes puntos.

HU-06 Reserva instalación individual

Como socio quiero reservar una instalación individual en un bloque de horario específico, para practicar con otro socio en mi disciplina individual.

- **Dado** que en el horario que seleccione está disponible la instalación individual y además no se cumple un máximo de instalaciones simultáneas, **entonces** el sistema aprueba la reserva y marca como reservada la instalación en el horario.

- **Dado** que la instalación ya está reservada en el horario que seleccioné, **entonces** el sistema rechaza la reserva y regresa que ya está ocupado

- **Dado** que en el horario que seleccione ya está lleno el máximo de instalaciones simultáneas, **entonces** el sistema rechaza la solicitud y dice que es porque se ha alcanzado el máximo de instalaciones simultáneas.

HU-07 Consulta de estado como jugador en deporte conjunto

Como socio que está inscrito en un equipo, quiero poder saber si puedo jugar en el siguiente partido o no.

- **Dado** que en partidos anteriores tuve 2 tarjetas amarillas y una roja acumuladas, **entonces** el sistema me va a decir que estoy inhabilitado para jugar en el siguiente partido de mi equipo.

- **Dado** que no tengo acumulada ninguna tarjeta o menos de 2 amarillas y 0 rojas, **entonces** el sistema va a decir que puedo jugar en el siguiente partido de mi equipo.

Fisioterapeuta:

HU-08 Registrar la evaluación física de un jugador

Como fisioterapeuta quiero poder registrar la evaluación física realizada al jugador

- **Dado** que se complete una consulta o terapia conmigo y se termine de llenar el documento de observaciones, **entonces** el sistema sube estos datos asociados al usuario para llevar control.

HU-09 Registrar una mejora por lesión

Cómo fisioterapia quiero poder registrar la evolución de un jugador tras una lesión para que el entrenador tenga conocimiento y sepa si puede jugar o no.

- **Dado** que el jugador tiene una evaluación pendiente y ya subió qué es apto para jugar, **entonces** el sistema actualiza su habilitación para jugar.

Entrenador:
HU-10 Programar sesión entrenamiento en instalación

Como entrenador quiero poder programar una sesión de entrenamiento en una instalación antes de convocar la sesión de entrenamiento

- **Dado** que la instalación ya está reservada en este horario, **entonces** el sistema rechaza la reserva.

- **Dado** que la instalación está disponible en la hora y el día que quiero asignar la sesión, **entonces** el sistema aprueba la reserva y la asigna a la lista de personas convocadas para el entrenamiento.

HU-11 Registrar la asistencia al entrenamiento

Como entrenador quiero poder llevar control de la asistencia de cada jugador a las sesiones de entrenamiento para poder llevar un mayor control de la evaluación de desempeño de cada uno.

- **Dado** que la sesión terminó y se registra la asistencia de los convocados como asiste, no asiste al entrenamiento, **entonces** el sistema actualiza la asistencia de la sesión y de cada jugador.

- **Dado** que un jugador asistió sin ser convocado, **entonces** al registrar la asistencia ya se rechazó la operación.

Restricciones:

- El proyecto no puede salir del dominio del proyecto y solo puede funcionar para el club deportivo Séneca.

- Un equipo no puede practicar más de un deporte.
- Un jugador solo puede pertenecer a un equipo por deporte.
- Un partido no se puede llevar a cabo si los equipos no tienen al menos el mínimo número de integrantes necesarios para cada deporte.
- Para partidos de fútbol, si un jugador tiene dos amarillas acumuladas o una roja en el partido inmediatamente anterior, no podrá participar en el siguiente partido de su equipo.
- Los jugadores que no estén registrados en la nómina del club no podrán participar en competiciones oficiales.
- Ningún partido de basquetbol ni de voleibol pueden terminar en empate.
- No se puede generar una reserva en una cancha de tenis o pádel si ya existe una reserva en la misma fecha y hora.
- Las canchas de tenis y pádel, y las mesas de tenis de mesa tienen una capacidad limitada.
- Un partido de práctica solo puede hacerse entre jugadores del mismo nivel o un nivel adyacente.
- No se puede despachar una bebida caliente a un socio que esté en una cancha de tenis o pádel.
- Todos los snacks deben tener sus alergenos reportados.
- Todas las ventas de la tienda y la cafetería deben incluir su fecha y discriminación de rúbros.
- El administrador no puede inscribirse a un partido ni reservar espacios deportivos.
- Todos los usuarios deben tener un Login y contraseña.

Pruebas:

- **PruebaInscripcionEquipos:**

Esta consola demuestra el requerimiento funcional 1 de socio, en esta se regresaría el estado del equipo antes de la solicitud y después de ella. Además, se podría probar si la solicitud es rechazada para un usuario ya inscrito en otro equipo.

- **PruebaSuspensiones:**

Esta consola de prueba demuestra con el id del jugador el requerimiento número 3 del socio. Con esta se comprobará el acumulado de tarjetas de un jugador y el estado de habilitación del jugador.

- **PruebaReservaInstalacion:**

Esta consola probaría el funcionamiento de las reservas de instalación por socio. En esta se probaría si efectivamente se rechaza o se aprueba depende de la disponibilidad.

- **PruebaVentaEnLaTienda:**

Esta consola permite verificar las ventas de la tienda y si muestra la compra con IVA, hace el descuento si existe un código y la acumulacion de puntos.

- **PruebaVentaCafeteria:**

Esta consola verifica las restricciones de las ventas en la cafetería. Regresaría de acuerdo a las alergias si el producto se puede vender o no.

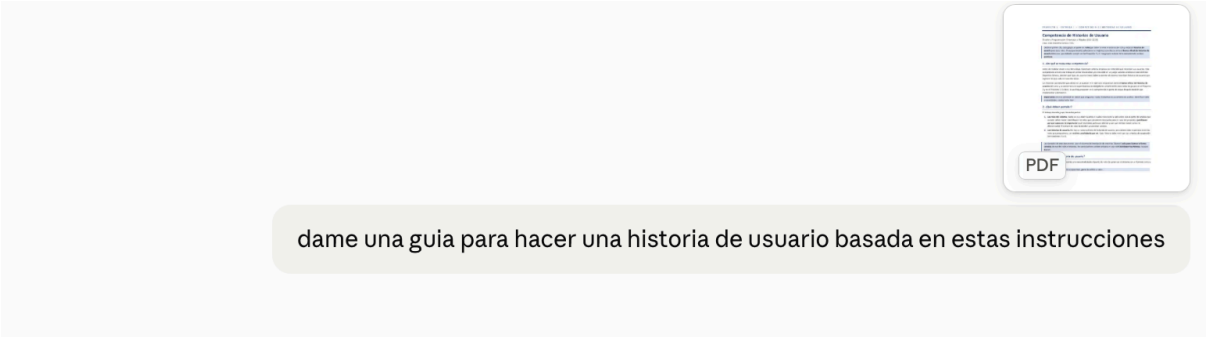
- **PruebaCambioTurno:**

Esta consola simula cómo se comporta el sistema si existe una solicitud de cambio de turno. Aca se esperaría recibir aprobación y rechazo depende del mínimo de empleados disponibles.

- **PruebaEntrenamiento:**

Esta consola probaría el funcionamiento de una sesión de entrenamiento, como sería la asistencia y las evaluaciones en la sesión.

Documentación de IA:



Guía para escribir una historia de usuario (Competencia CDS)

Paso 1: Define tus roles primero

Antes de escribir historias necesitas los roles. Para cada uno pregúntate:

- ¿Quién interactúa con el sistema del club? No te quedes solo con el más obvio.
- ¿Qué puede hacer este rol que los demás no? Si dos roles hacen lo mismo, son uno solo.
- ¿Quién inicia una acción y quién la aprueba o supervisa?
- ¿Puedo escribir al menos una historia que solo tenga sentido para este rol?

Evita el rol "para todo" (como "usuario") y evita multiplicar roles que no se diferencian. Cada rol va en la Parte A de la plantilla con su descripción breve y su justificación (qué necesidad única atiende).

Paso 2: Escribe la historia con el formato estándar

> **Como** ‹rol›, **quiero** ‹acción o capacidad›, **para** ‹beneficio o valor›.

Reglas clave:

- **El "para…" no es relleno.** Debe explicar por qué importa la acción, no repetirla.
- **Una sola necesidad por historia.** Si tienes varias "y", sepárala en varias historias.
- **Describe el qué, no el cómo.** Nada de "una tabla indexada por código" ni decisiones técnicas.
- **Nada de rol genérico ni de conceptos vagos** como "rápido" o "sin errores".

Paso 3: Agrega criterios de aceptación

Usa el formato **Dado – Cuando – Entonces**:

> **Dado** ‹contexto o precondición›, **cuando** ‹acción del usuario›, **entonces** ‹resultado observable del sistema›.

Mínimo debes cubrir:

1. El **camino normal** (todo sale bien).
2. Un **caso de rechazo o error** (el sistema debe negar la acción y decir por qué).

Cada criterio debe ser tan concreto que dos personas distintas lleguen a la misma conclusión de si se cumple o no.

Paso 4: Autoevalúa con INVEST

Criterio	Pregúntate
Independiente	¿Se entiende sin depender del orden de otras historias?
Negociable	¿Describe una necesidad y deja el cómo para el diseño?
Valiosa	¿El "para…" aportar valor real a ese rol?
Estimable	¿Está claro el alcance para dimensionar el esfuerzo?
Pequeña	¿Cubre una sola necesidad?

Verificable	¿Los criterios permiten decidir sin ambigüedad?

Paso 5: Ubícala en la plantilla (Parte B)

Por cada historia incluye:

- **ID y rol**, por ejemplo `HU-01 · Entrenador`.
- **Historia** en el formato estándar.
- **Criterios de aceptación** (mínimo camino normal + rechazo).
- **Regla(s) del caso que ejercita**, con una referencia breve al enunciado del CDS.

Ejemplo adaptado al CDS (solo para ilustrar la forma)

Estas partes las debes adaptar a lo que dice tu enunciado, así que ajusta los detalles a las reglas reales del proyecto.

HU-01 · Cliente de la cafetería
Historia: Como cliente de la cafetería, quiero consultar el precio de un producto antes de comprarlo, para decidir si me alcanza con mi presupuesto.

Criterios de aceptación:

- Dado que el producto existe en el catálogo, cuando el cliente lo consulta, entonces el sistema muestra su nombre y precio vigente.
- Dado que el producto no existe en el catálogo, cuando el cliente lo consulta, entonces el sistema informa que no está disponible.

Regla del caso que ejercita: Tienda y cafetería del club.

Ese ejemplo es solo una ilustración de la forma, no una propuesta lista para entregar. Las historias tienen que salir de tu análisis de los roles y las reglas del enunciado.

Checklist rápido antes de entregar

- Cada rol tiene una justificación y al menos una historia.
- Ninguna historia tiene varias "y" ni describe soluciones técnicas.
- Todos los "para…" expresan un beneficio real.
- Cada historia tiene criterios con camino normal y caso de rechazo.
- Redactaste el texto final con tus propias palabras. El documento indica que aplica el Nivel 2 de IAG: puedes usarla para explorar ideas, pero no incluir su texto tal cual, y debes documentar que la usaste según las reglas del curso.

https://claude.ai/share/affd28c6-92ca-4025-a961-87893f1c04a7